

FortiGate 기반 L4 분리 및 무중단 배포 작업 보고

작성자: 인사총무팀 홍성원

작업 일시: 2025.05.28

대상 시스템: 서비스 도메인 `safe.payprotocol.io`

✅ 작업 목적

서비스 중단 없이 백엔드 서버의 신규 버전을 배포하기 위해, FortiGate 장비에서 특정 서버를 L4 로드밸런서 구성에서 제외(L4 분리)하고, 무중단 롤링 배포 구조를 적용.

📍 작업 구성 요약 (민감정보 마스킹 완료)

[1] 서비스 A (HTTP 기반 VIP)

- **Virtual IP:** [공인 IP]:[포트 A]
- **로드밸런싱 방식:** Static
- **Real Server 구성:**
 - `10.x.x.x:[포트 A]` (운영 서버)
 - `10.x.x.x` (테스트 서버) → 일시적으로 분리

[2] 서비스 B (`safe.payprotocol.io`, HTTPS VIP)

- **Virtual IP:** [공인 IP]:443
- **로드밸런싱 방식:** Round Robin
- **SSL 오프로딩:** Client ↔ FortiGate
- **Real Server 구성:**
 - `10.x.x.x:80` (수정된 버전 서버)
 - 기존 운영 서버와 병렬 구성 예정

🔧 수행 작업 상세

1. FortiGate GUI에 접속하여 Virtual Server 정책 확인

2. `safe.payprotocol.io` VIP와 백엔드 서버 구조 점검
3. 대상 서버를 L4에서 제외하여 트래픽 유입 차단 (L4 분리)
4. 분리된 서버에 수정된 버전 배포
5. 정상 확인 후 해당 서버를 로드밸런서 구성에 복귀

기술적 유의사항

항목	설명
SSL Offloading	FortiGate가 SSL 복호화 후 내부 HTTP 트래픽으로 전달
포트 매핑	VIP의 외부 포트와 내부 서버 포트를 구분하여 구성
인증서 관리	와일드카드 인증서(<code>*.도메인</code>)를 이용한 SSL 암호화 처리
배포 전략	Real Server를 순차 분리 → 배포 및 테스트 → 재등록 방식으로 롤링 배포 수행

작업 효과

- 서비스 중단 없이 백엔드 서버 교체 및 기능 개선
- 인증서, 방화벽 정책, VIP 구조 등 기존 구성을 그대로 유지
- 보안성과 가용성을 동시에 확보한 운영 구조 구현